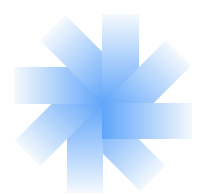


А/В-тест системы персональных рекомендаций

Автор:

Тюрин Данил



Пайплайн А/В-тестирования

01

Определяем
гипотезу

02

Фиксируем
дизайн

03

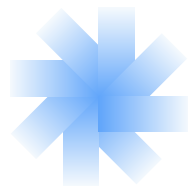
Проводим
эксперимент

04

Обрабатываем
результаты

05

Принимаем
решение



Определяем гипотезу

- Что меняем ? → вводим персонализированную систему рекомендаций товаров
- На что повлияет ? → Ожидаем рост среднего чека и вовлечённости (конверсии в покупку)
- Как измеряем ? → Метрика - средний чек клиента за неделю



H0: Средний чек не изменится после введения системы рекомендаций

H1: Средний чек изменится после введения системы рекомендаций

Дизайн эксперимента



Количество
пользователей

83470

Длительность
эксперимента

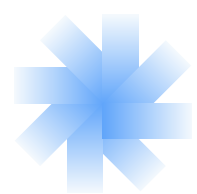
7 дней

Сплитование
пользователей

Случайным
образом 50 на 50

Минимальный
детектируемый
эффект для бизнеса

3 %



Дизайн эксперимента

Разработка и поддержка рекомендательной системы стоят дорого, поэтому мы выбрали строгие пороги ошибок:

α - Ошибка
первого рода

0.01

β - Ошибка
второго рода

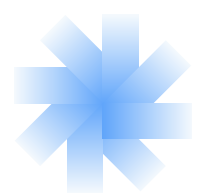
0.1

Главная
метрика

Средний чек

Второстепенная
метрика

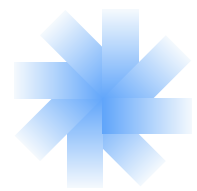
Вовлеченность



Проводим эксперимент

Эксперимент длился 7 дней. Пользователи разделены случайно: 42 029 в контроле и 41 441 в тесте (50.35% / 49.65%). За период совершено 18 770 транзакций. Проверки качества данных пройдены: без дубликатов и пропусков

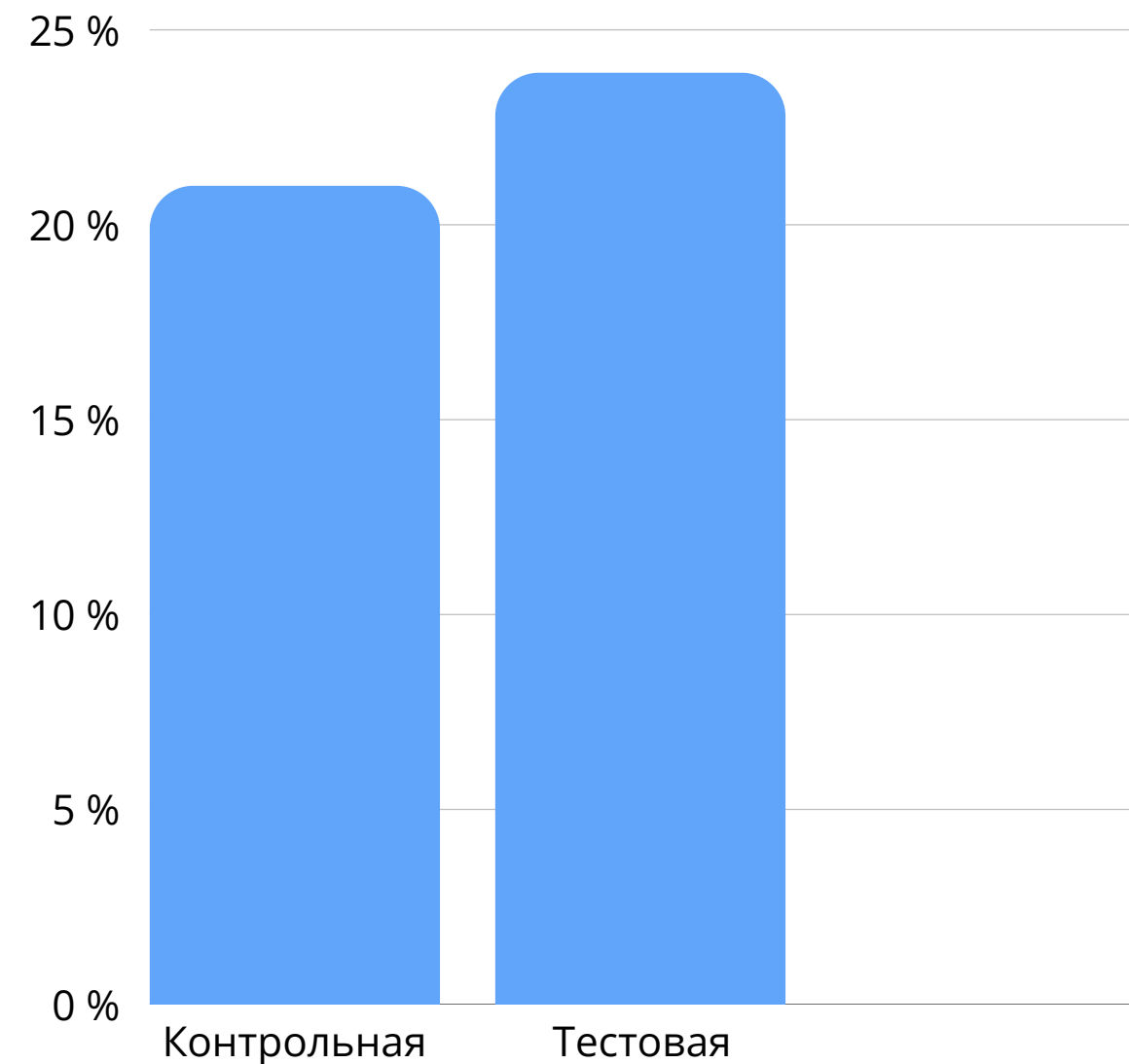




Обрабатываем результаты



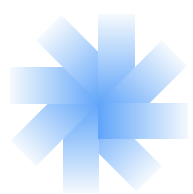
+2.62%, $p < 0.001$



+2.86 п.п. (+13.6%), $p < 0.0001$

+16.5%

выручка на пользователя (1 161 → 1 353 ₽) - суммарный эффект чека и конверсии вместе



Принимаем решение

01

Персонализированная система рекомендаций товаров показала статистически значимый положительный эффект по главной и второстепенной метрике

02

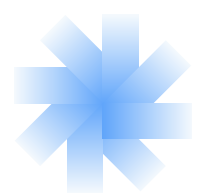
Средний чек вырос всего на +2.62% - ниже минимального эффекта, который закладывал бизнес (3%)

03

Зато конверсия выросла на +13.6% и именно она дала основной вклад в рост выручки на пользователя: +16.5%

04

Итог: внедряем. Формальный критерий по чеку не достигнут, но суммарный эффект на выручку (+16.5%) делает решение очевидным



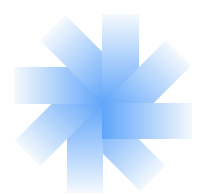
Следующие шаги



мониторинг метрик после раскатки

проверка эффекта на разных сегментах пользователей

пересмотр метрики для будущих тестов в пользу ARPU



Спасибо за ВНИМАНИЕ

Ссылки:

[Гитхаб с ноутбуком](#)